

Especificação de Requisitos de Software — QQS App

Documento: RS-001

Versão: 0.1 — rascunho para validação

Data: 20/09/2026

Status: Em revisão pelo solicitante

Plataforma: Aplicativo mobile

1. Objetivo

Digitalizar a execução de visitas técnicas e checklists de sistemas de clientes, substituindo o preenchimento manual de PDFs por um formulário mobile com controle de chegada, execução, assinatura do cliente, geração de PDF e sincronização offline.

2. Fontes e nível de certeza

As fontes analisadas foram 13 áudios do WhatsApp, dois PDFs denominados **Check List_GASES DA AMAZONIA** e uma imagem de uma conversa contendo um checklist da Samsung.

- Confirmado: aparece de forma direta ou repetida nas fontes.
- Interpretação: entendimento provável que precisa ser validado.
- Em aberto: decisão necessária antes da implementação.

As transcrições automáticas estão em **transcrições/**. Como há trechos com baixa inteligibilidade, termos técnicos devem ser conferidos contra os PDFs e com o solicitante antes de virar regra definitiva.

3. Escopo do produto

3.1 Incluído no MVP

- Aplicativo mobile para técnicos e supervisores/administradores.
- Login de funcionários e de usuários administrativos.
- Cadastro e seleção de clientes.
- Cadastro de sistemas/equipamentos por cliente, com quantidade variável.
- Modelos de checklist por tipo de sistema.
- Atribuição de clientes/serviços a funcionários.
- Registro de chegada, início e saída da visita.
- Registro do funcionário e de outras pessoas presentes na visita.
- Preenchimento digital do checklist.
- Assinatura do cliente na tela do celular ao final.
- Geração de PDF preenchido para o cliente.
- Operação offline e sincronização posterior.

3.2 Fora do MVP

- Painel web.
- Microserviços.
- Integração com ERP, estoque ou sistemas externos.

- Pagamentos e faturamento.
- Geolocalização obrigatória, caso não seja confirmada.
- Assinatura digital com certificado ICP-Brasil.

4. Atores

Ator	Responsabilidade
Técnico/funcionário	Receber serviços, registrar chegada, executar checklist, coletar assinatura e sincronizar dados.
Supervisor/administrador	Gerenciar funcionários, clientes, sistemas, modelos de checklist, atribuições e consultar relatórios.
Cliente/representante	Confirmar a execução da visita e assinar o relatório no dispositivo.
Serviço de sincronização	Enviar dados locais ao backend quando houver conexão e informar falhas.

5. Fluxo principal

1. O usuário entra no aplicativo.
2. O app apresenta os clientes/serviços atribuídos ao usuário.
3. O usuário seleciona o cliente e confirma a chegada.
4. O app registra data e hora da chegada.
5. O usuário seleciona os sistemas/equipamentos do cliente.
6. O usuário preenche o checklist padrão de cada sistema.
7. O usuário registra medições, produtos, dosagens, estoque e observações quando aplicável.
8. O usuário encerra a visita; o app registra data e hora da saída.
9. O cliente ou representante assina na tela.
10. O app salva a visita localmente e tenta sincronizá-la.
11. O backend gera o PDF da visita por cliente.

6. Requisitos funcionais

Autenticação e permissões

- RF-001 — Login de funcionários: o sistema deve permitir autenticação de funcionários.
- RF-002 — Login administrativo: o sistema deve permitir autenticação de usuários administrativos/supervisores.
- RF-003 — Perfis: o sistema deve restringir ações conforme o perfil autenticado.
- RF-004 — Identificação de usuário: cada registro de visita deve manter o usuário que o executou.

Clientes e sistemas

- RF-005 — Clientes: o administrador deve cadastrar, editar, ativar e inativar clientes.
- RF-006 — Sistemas por cliente: o administrador deve associar um ou mais sistemas/equipamentos a cada cliente.
- RF-007 — Quantidade variável: um cliente deve poder possuir quantidades diferentes de cada tipo de sistema.

- RF-008 — Identificação: cada unidade deve possuir nome ou código identificador, por exemplo Torre 1, Torre 2 ou Caldeira 1.
- RF-009 — Tipos padronizados: o sistema deve permitir modelos diferentes para tipos de sistema diferentes.

Funcionários e atribuições

- RF-010 — Funcionários: o administrador deve cadastrar e inativar funcionários.
- RF-011 — Disponibilidade: o sistema deve registrar a disponibilidade dos funcionários para apoiar a distribuição dos serviços.
- RF-012 — Atribuição: o administrador deve atribuir clientes ou visitas a um ou mais funcionários.
- RF-013 — Histórico: a troca de funcionário não deve apagar o histórico das visitas anteriores.

Visitas e controle de presença

- RF-014 — Início da visita: o técnico deve confirmar a chegada ao cliente no aplicativo.
- RF-015 — Horário de entrada: o sistema deve registrar automaticamente a data e hora da chegada.
- RF-016 — Horário de saída: o sistema deve registrar automaticamente a data e hora do encerramento.
- RF-017 — Participantes: o técnico deve poder registrar com quem estava ou quem acompanhou a visita.
- RF-018 — Identificação do executante: a visita deve indicar quais funcionários participaram da execução.

Checklists

- RF-019 — Formulário digital: o técnico deve preencher o checklist pelo celular.
- RF-020 — Checklist por sistema: o formulário exibido deve corresponder ao tipo de sistema/equipamento selecionado.
- RF-021 — Campos de inspeção: o formulário deve suportar campos de seleção, texto, número, data/hora e observação.
- RF-022 — Dados operacionais: o formulário deve suportar registros de coleta, dosagem, produtos e estoque, conforme o modelo aplicável.
- RF-023 — Modelos: o administrador deve poder manter modelos distintos para os diferentes tipos de sistema.
- RF-024 — Salvamento parcial: o técnico deve poder salvar uma visita incompleta e continuar depois.
- RF-025 — Validação: o sistema deve impedir o encerramento quando campos obrigatórios não forem preenchidos.

Assinatura e relatório

- RF-026 — Assinatura no dispositivo: o cliente/representante deve assinar diretamente na tela do celular.
- RF-027 — Confirmação: o app deve permitir revisar os dados antes da assinatura.
- RF-028 — PDF por cliente: o sistema deve gerar um PDF preenchido associado ao cliente e à visita.
- RF-029 — Conteúdo do PDF: o PDF deve conter dados do cliente, sistemas vistoriados, respostas, medições, horários, participantes, observações e assinatura.
- RF-030 — Compartilhamento: o usuário deve poder compartilhar o PDF por meio do sistema operacional, incluindo WhatsApp quando disponível.

Operação offline e sincronização

- RF-031 — Uso offline: o técnico deve conseguir abrir e preencher uma visita sem conexão com a internet.
- RF-032 — Persistência local: respostas, horários, assinatura e anexos devem ser preservados localmente até a sincronização.

- RF-033 — Fila de sincronização: o app deve manter uma fila de registros pendentes.
- RF-034 — Retentativa: falhas temporárias de sincronização devem poder ser repetidas sem duplicar a visita.
- RF-035 — Estados: cada visita deve indicar se está em rascunho, pendente, sincronizada ou com erro.
- RF-036 — Integridade: o backend deve aceitar operações idempotentes para impedir duplicidade durante retentativas.

7. Requisitos não funcionais

- RNF-001 — Plataforma: o aplicativo deve ser desenvolvido em React Native com Expo e TypeScript.
- RNF-002 — Backend: a API deve ser desenvolvida em Express com TypeScript.
- RNF-003 — Arquitetura: o backend deve ser um monólito modular com princípios de Clean Architecture, sem microserviços no MVP.
- RNF-004 — Persistência: o backend deve usar banco relacional; PostgreSQL é a opção recomendada.
- RNF-005 — Validação: entradas da API devem ser validadas no limite da aplicação.
- RNF-006 — Segurança: senhas devem ser armazenadas com hash; tokens devem possuir expiração e renovação segura.
- RNF-007 — Privacidade: dados de clientes, funcionários e assinaturas devem ser protegidos por autenticação e autorização.
- RNF-008 — Auditoria: alterações relevantes devem registrar usuário, data e hora.
- RNF-009 — Confiabilidade offline: uma visita salva localmente não pode ser perdida por falta de rede ou fechamento do app.
- RNF-010 — Usabilidade: o preenchimento deve ser otimizado para uso em campo, com poucos passos e feedback claro de sincronização.
- RNF-011 — Testabilidade: casos de uso, regras de sincronização e geração de relatório devem possuir testes automatizados.

8. Modelo conceitual inicial

Entidades previstas:

- **User:** usuário, perfil, credenciais e status.
- **EmployeeAvailability:** disponibilidade do funcionário.
- **Client:** cliente e dados de identificação.
- **SystemType:** tipo padronizado de sistema.
- **ClientSystem:** unidade de sistema pertencente a um cliente.
- **ChecklistTemplate:** modelo de checklist versionado.
- **ChecklistItem:** item e tipo de resposta do modelo.
- **Visit:** visita, horários, cliente, status e participantes.
- **VisitResponse:** resposta do técnico a um item.
- **Signature:** assinatura do cliente e dados de confirmação.
- **SyncOperation:** operação local pendente ou sincronizada.
- **Report:** PDF gerado e metadados de entrega.

9. Critérios de aceitação do MVP

- Um administrador consegue cadastrar um cliente com duas torres e uma caldeira.
- Um administrador consegue atribuir a visita a funcionários disponíveis.
- Um técnico consegue iniciar a visita sem internet e registrar o horário de chegada.
- O técnico consegue preencher os checklists dos sistemas cadastrados.
- O técnico consegue encerrar a visita e coletar assinatura na tela.
- O app preserva os dados após ser fechado sem conexão.
- Ao recuperar a conexão, a visita é sincronizada uma única vez.
- O sistema gera um PDF contendo os dados preenchidos e a assinatura.
- O usuário consegue compartilhar o PDF pelo celular.
- Um supervisor consegue consultar a visita sincronizada pelo aplicativo.

10. Regras e decisões ainda em aberto

- RA-001: confirmar os nomes técnicos dos sistemas citados nos áudios, pois a transcrição automática pode ter interpretado termos incorretamente.
- RA-002: confirmar se o PDF é gerado por cada visita, por cliente, ou se deve consolidar várias visitas do mesmo cliente.
- RA-003: definir se o administrador cria/edita modelos de checklist no app ou se os modelos serão cadastrados inicialmente pelo desenvolvimento.
- RA-004: definir se a assinatura terá validade apenas como confirmação visual ou se haverá requisito jurídico adicional.
- RA-005: definir se localização GPS será obrigatória, opcional ou não fará parte do MVP.
- RA-006: definir campos exatos, obrigatoriedades e unidades de medida de cada checklist a partir dos PDFs originais.
- RA-007: definir se o cliente receberá o PDF por WhatsApp, e-mail, compartilhamento manual ou mais de uma opção.
- RA-008: definir se o login por telefone usará senha, código SMS ou ambos.
- RA-009: definir o comportamento quando dois funcionários editarem a mesma visita.

11. Rastreabilidade das fontes

Evidência	Requisitos relacionados
Áudio 1	RF-014, RF-015, RF-017
Áudios 2, 3, 4 e 7	RF-019, RF-026, RF-028, RF-029
Áudio 5 e áudio principal	RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-022
Áudio 6	RF-028 e RA-002
Áudios 8 e 9	RF-015, RF-016, RF-017
Áudios 10, 11 e 12	RF-001, RF-002, RF-010, RF-011, RF-012
PDFs e imagem	Validação visual dos campos e do layout do checklist; RA-006

12. Próxima etapa

Validar este documento com o solicitante, resolver as decisões em aberto e produzir a versão 1.0 aprovada. Somente depois devem ser escritos o documento de arquitetura e o plano de implementação do app mobile e da API.